Universidad Peruana Unión

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EP Ingeniería de Sistemas

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Guía Práctica N.º 14

Mejoras finales, firma y generación de builds AAB e IPA

Dato	Detalle
Estudiante	Luciana Cristina Gutierrez Quispe
Código	202320154
Grupo	2
Proyecto	PharmaMobil (Kotlin Multiplatform) sobre PharmaSoft
Docente	Benjamin David Reyna Barreto
Fecha de ejecución	10 de noviembre de 2026
Rama	feature/builds-14 (desde develop)

Índice

1. Resumen de la entrega

2. Paso 1. Ficha de integración cerrada y alcance congelado

3. Pasos 2 y 3. Almacén de claves y firma sin secretos

4. Paso 4. Artefactos y verificación de la firma

5. Paso 5. Versión de entrega con R8

6. Paso 6. iOS: límite documentado

7. Paso 7. Matriz de pruebas y defectos

8. Versionado y nomenclatura

9. Lista de cotejo

10. Repositorio

1. Resumen de la entrega

Entregable	Estado
Ficha de integración cerrada	Sí: docs/sesion14/01_ficha_cierre.md
keystore.properties documentado sin contraseñas y .gitignore	Sí: README y tres líneas en .gitignore
AAB firmado e instalable de revisión	Sí: entrega/Gutierrez_ProyectoFinal_Android.aab y .apk
Captura de la verificación de la firma	Sí: apksigner con titular y huella
Archivo de iOS	No generado: límite documentado (Windows sin Xcode)
Matriz de pruebas	Emulador (recorrido completo) + OPPO A5 5G y Samsung S26 Ultra físicos

2. Paso 1. Ficha de integración cerrada y alcance congelado

Se revisaron los diez huecos de la ficha de la sesión 13 y se clasificaron en cerrado, se declara o se descarta. Desde este punto no entró funcionalidad nueva: solo cambios de empaquetado (firma, versión, reglas R8) y el nombre visible de la aplicación, que la guía clasifica como texto que se cierra hoy.

N.º	Hueco	Clasificación	Motivo
1	Evidencias del recorrido de diez pasos	Cerrado	A01–A10 publicadas (680ae2d).
2	Probar 400, 403 y 401	Cerrado	Comprobado el 10/11 contra PharmaSoft local.
3	Bitácora de los tres estados del permiso	Cerrado	C00–C05 y de nuevo en la versión de entrega.
4	iOS sin compilación ni recorrido	Se declara	Requiere macOS y Xcode (paso 6).
5	Edición y baja sin cola offline	Se declara	Exige cambiar repositorio y esquema: fuera del congelamiento.
6	Clientes y Pedidos sin integrar	Se declara	Integrarlos es funcionalidad nueva.
7	Borradores no guardados se pierden	Se descarta	Nunca estuvo en el alcance; trabajo futuro.
8	Reenvío automático de POST ambiguo	Se descarta	PharmaSoft no garantiza idempotencia; se confirma.
9	Registros antiguos sin cuenta	Cerrado	Asignación con revisión, cubierta por pruebas host.
10	Emulador sin acceso a 10.0.2.2	Cerrado	Responde HTTP 200 por 10.0.2.2 y por la IP local.

3. Pasos 2 y 3. Almacén de claves y firma sin secretos

El almacén se creó una sola vez con keytool, fuera de la carpeta del repositorio (C:/Users/lucia/claves_pharmamobil), con una copia de respaldo en la misma carpeta. Las contraseñas se generaron aleatoriamente y viven solo en keystore.properties, que Git ignora; no se transcriben en este informe.

Dato del almacén	Valor
Tipo y algoritmo	JKS · RSA 2048 bits · validez 10000 días (hasta 28/03/2054)
Alias	pharmamobil
Titular	CN=Luciana Cristina Gutierrez Quispe, OU=Ingenieria de Sistemas, O=Universidad Peruana Union, L=Lima, ST=Lima, C=PE
Huella SHA-256 del certificado	f3d811cf7a9803b91e1c27894473f956d79e9febcaeb9dccc233e4a4a6a91ef7

Configuración aplicada en androidApp/build.gradle.kts: lee keystore.properties con if (f.exists()); solo crea la configuración de firma release si el archivo existe, de modo que quien clone el repositorio compila la versión de depuración sin credenciales. La versión release usa esa firma, isMinifyEnabled = true e isShrinkResources = true. El .gitignore incluye keystore.properties, *.jks y *.keystore (git check-ignore lo confirma).

4. Paso 4. Artefactos y verificación de la firma

Artefacto	Tarea	SHA-256
Gutierrez_ProyectoFinal_Android.aab	:androidApp:bundleRelease	0fb3c3e7d46821be34aa1d990c45a2ccb7fb8df1c73f1cdd74616d2f8b8a7264
Gutierrez_ProyectoFinal_Android.apk	:androidApp:assembleRelease	5f2beeff2ea953cae2e7aa4ed70ab836258141c621074a2b93e691809ce9b1ee

```
$ apksigner verify --verbose --print-certs androidApp-release.apk
Verifies
Verified using v1 scheme (JAR signing): false
Verified using v2 scheme (APK Signature Scheme v2): true
Verified using v3 scheme (APK Signature Scheme v3): false
Verified using v3.1 scheme (APK Signature Scheme v3.1): false
Verified using v4 scheme (APK Signature Scheme v4): false
Verified for SourceStamp: false
Number of signers: 1
Signer #1 certificate DN: CN=Luciana Cristina Gutierrez Quispe, OU=Ingenieria de Sistemas, O=Universidad Peruana Union, L=Lima, ST=Lima, C=PE
Signer #1 certificate SHA-256 digest: f3d811cf7a9803b91e1c27894473f956d79e9febcaeb9dccc233e4a4a6a91ef7
Signer #1 certificate SHA-1 digest: d1b82c82178fc5b1fb5a6ba659ca0f0169cab7dc
Signer #1 certificate MD5 digest: ea064ad04a6513ea09bc3bb8718d39bd
```

Figura 1. apksigner verify --print-certs sobre el APK de entrega: firma v2 válida, titular y huella SHA-256.

```
$ jarsigner -verify -verbose -certs androidApp-release.aab
      X.509, CN=Luciana Cristina Gutierrez Quispe, OU=Ingenieria de Sistemas, O=Universidad Peruana Union, L=Lima, ST=Lima, C=PE
      Signature algorithm: SHA384withRSA, 2048-bit key
- Signed by "CN=Luciana Cristina Gutierrez Quispe, OU=Ingenieria de Sistemas, O=Universidad Peruana Union, L=Lima, ST=Lima, C=PE"
    Signature algorithm: SHA256withRSA, 2048-bit key
jar verified.
```

Figura 2. jarsigner -verify sobre el AAB: firmado por el mismo titular (SHA384withRSA, 2048 bits).

bundletool: el JAR disponible en la caché de Gradle es solo la librería, sin dependencias, y descargar el ejecutable oficial no fue autorizado en esta sesión. La guía marca ese paso como opcional; el instalable de revisión es el APK firmado de assembleRelease.

5. Paso 5. Versión de entrega con R8

Se agregaron reglas mínimas en proguard-rules.pro: conservar los serializadores generados de kotlinx.serialization, los atributos de anotación y la firma genérica, y silenciar advertencias de clases opcionales de Ktor/OkHttp. Koin se usa con definiciones explícitas (sin reflexión), por lo que no necesitó reglas. El APK minificado se instaló limpio y se recorrió: el inicio de sesión, la descarga de productos y categorías y el CRUD funcionaron, lo que confirma que la serialización y la inyección sobrevivieron a R8.

Observación: R8 emitió avisos de metadatos de Kotlin (Kotlin 2.4.10 es más nuevo que el R8 de AGP 9.0.1). No provocaron fallos en el recorrido; se registran como defecto D-03.

6. Paso 6. iOS: límite documentado

El equipo de trabajo es Windows. El iPhone de la estudiante se conectó por USB-C y Windows lo reconoce (Get-PnpDevice: "Apple iPhone" y "Apple Mobile Device USB Composite Device", estado OK), pero Xcode solo existe en macOS: no es posible configurar Signing & Capabilities, archivar ni exportar el .ipa. Gradle confirma el límite:

```
Calculating task graph as no cached configuration is available for tasks: :shared:linkReleaseFrameworkIosArm64

> Configure project :shared
w: Native task 'iosSimulatorArm64Test' is disabled
Task 'iosSimulatorArm64Test' for target 'ios_simulator_arm64' cannot run on the current host (windows-x86_64).
Reason: simulator tests require macOS
```

Figura 3. Gradle omite las tareas iOS en windows-x86_64: el simulador y el enlace requieren macOS.

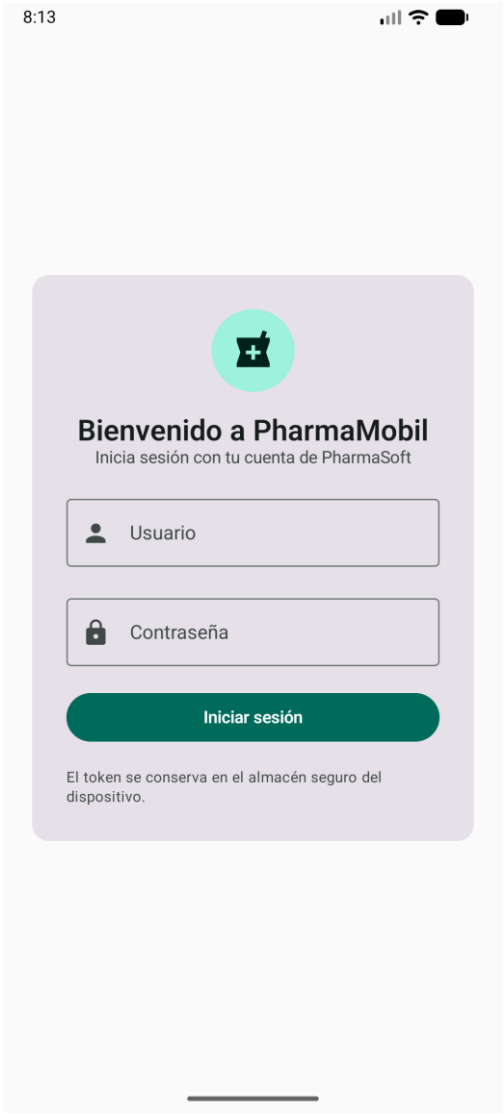
Decisión del equipo: iOS queda fuera de esta entrega y se declara como limitación. Plan de referencia: abrir iosApp.xcodeproj en una Mac con Xcode, seleccionar el equipo (cuenta gratuita), destino Any iOS Device, Product > Archive e instalar en el iPhone propio; con cuenta gratuita el perfil caduca a los siete días y no hay exportación de .ipa, por lo que el entregable sería el archivo de Xcode, la captura del organizador y una foto de la app corriendo.

7. Paso 7. Matriz de pruebas y defectos

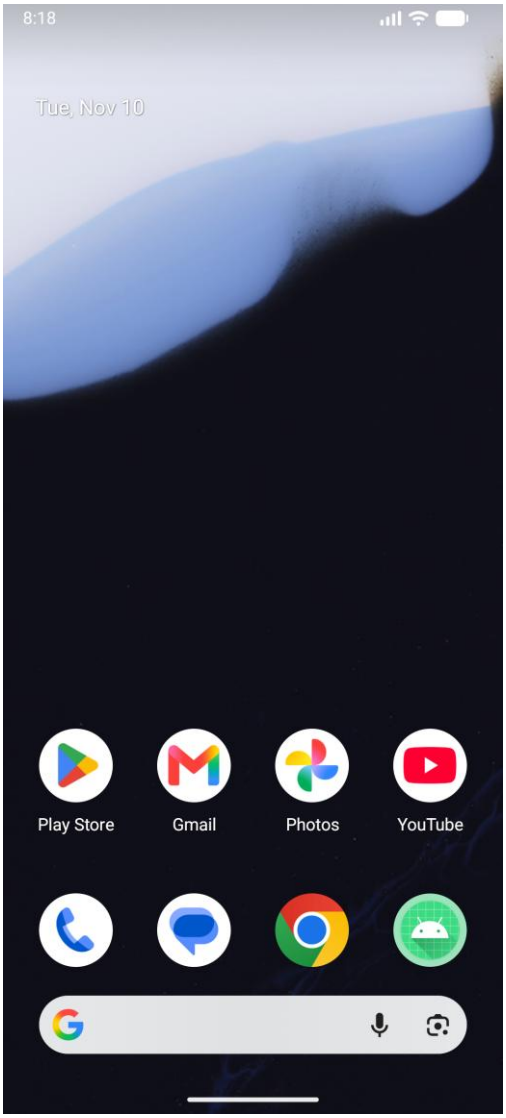
Se probó en tres equipos: el emulador sdk_gphone16k_x86_64 | Android 17 | API 37 (perfil Medium Phone) con el recorrido completo, y dos teléfonos físicos de marcas distintas, un OPPO A5 5G y un Samsung S26 Ultra. En ambos teléfonos la depuración USB estaba desactivada, así que el APK firmado (variante con -Ppharma.apiUrl=http://192.168.137.1:8080/api/v1/) se copió por transferencia de archivos y se instaló desde el administrador de archivos, sin el entorno de desarrollo conectado. La red del campus aísla a los dispositivos; el teléfono alcanzó PharmaSoft a través de la zona con cobertura de la laptop. La matriz siguiente corresponde al emulador; los teléfonos se documentan en la sección 7.1.

N.º	Paso	Resultado observado	Cumple
1	Instalación desde el archivo firmado	Instala limpio; versión 1.0.0; nombre PharmaMobil e ícono propio (D-01 y D-02 corregidos).	Sí
2	Login correcto e incorrecto	"Usuario o contraseña incorrectos" vs "No se pudo conectar con PharmaSoft"; login correcto descarga 3 productos.	Sí
3	CRUD con rechazo de validación	Alta #42, edición stock 10→3, baja lógica a Inactivos; "ab" → 400 bajo Nombre.	Sí
4	Operación sin privilegio	Vendedor ve el catálogo sin formulario ni editar/eliminar; la sesión sigue abierta.	Sí
5	Modo avión: leer y crear	Lista visible; S14Offline creado con código #-2 "Pendiente de	Sí

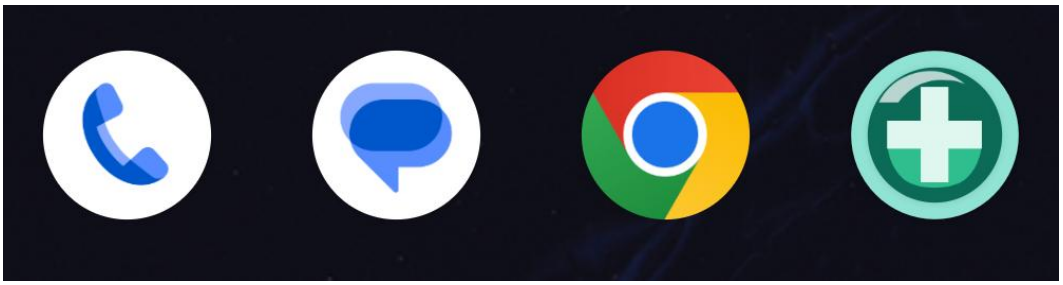
		sincronizar".	
6	Recuperar conexión y sincronizar	Sube como #43; una sola coincidencia (sin duplicado); "0 cambios por enviar".	Sí
7	Permiso: conceder, denegar, para siempre	Diálogo nativo, denegado, bloqueado con "Abrir Ajustes", activado en Ajustes y notificación recibida.	Sí
8	Cerrar sesión y reabrir	"Sesión cerrada correctamente"; tras forzar cierre y reabrir vuelve al login.	Sí



Paso 1. Primera apertura del APK firmado.



Paso 1. Antes de D-02: ícono genérico de Android.



Paso 1. Después de D-02: ícono adaptativo con la cruz del logo de PharmaMobil.



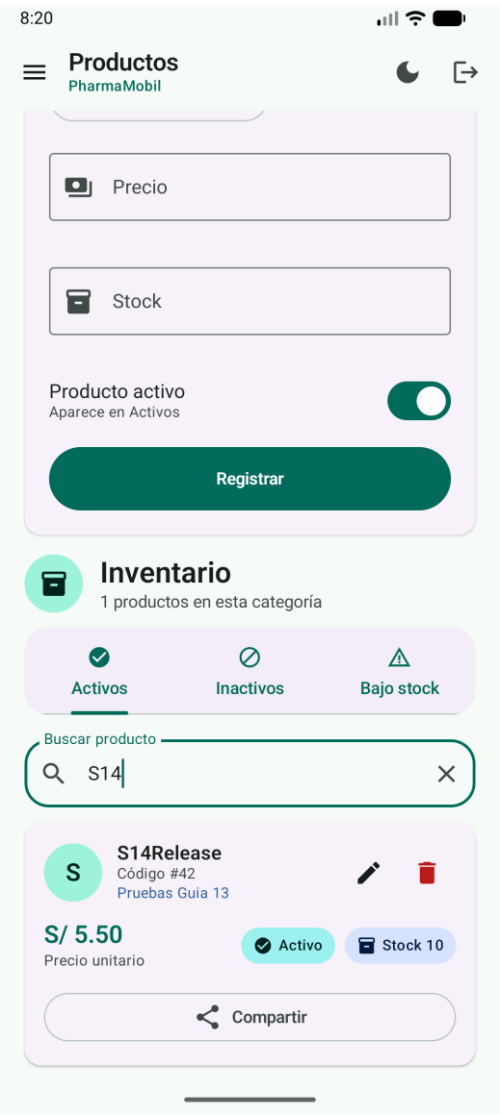
Paso 2. Credencial inválida.



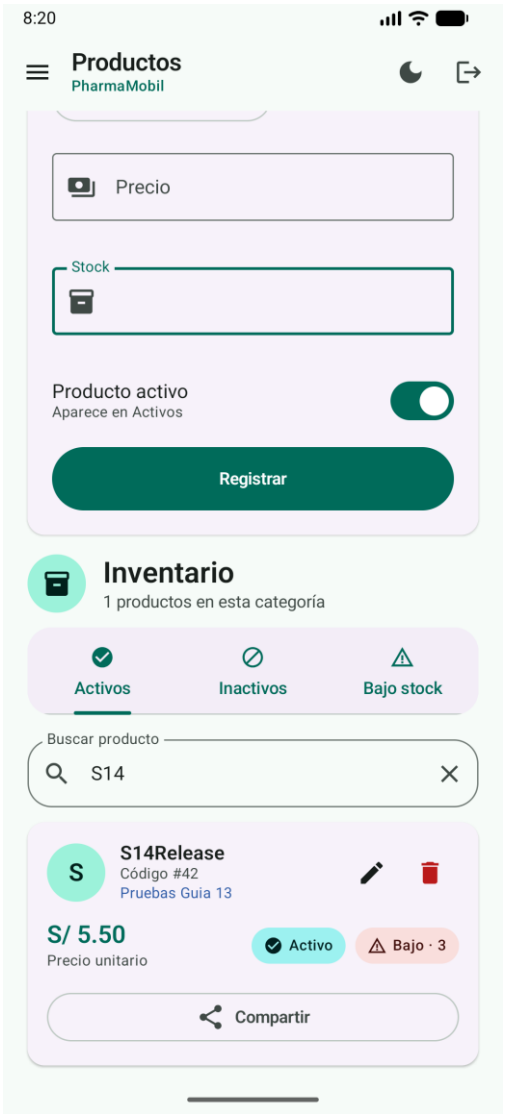
Paso 2. Sin conexión: mensaje distinto.



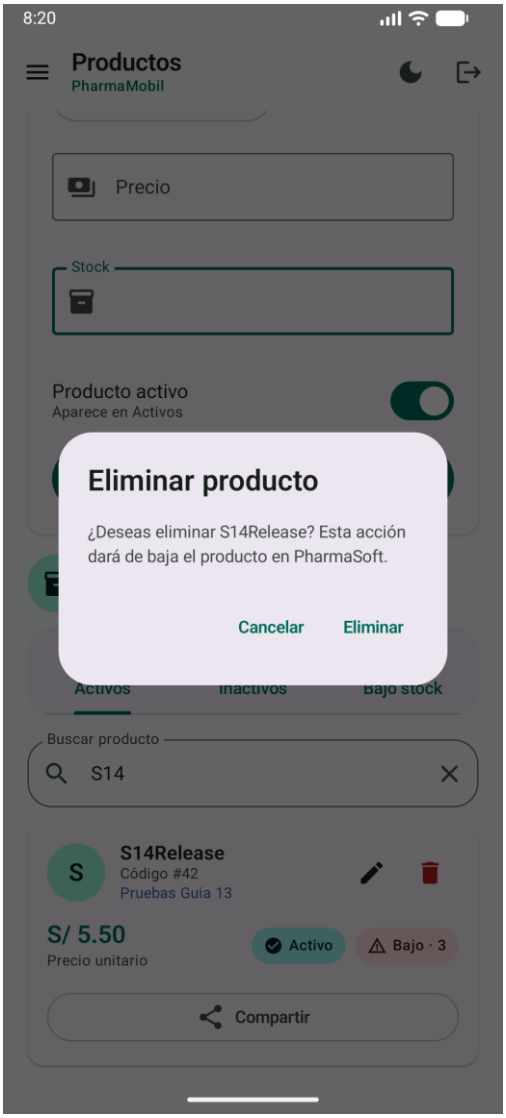
Paso 2. Login correcto con R8 activo.



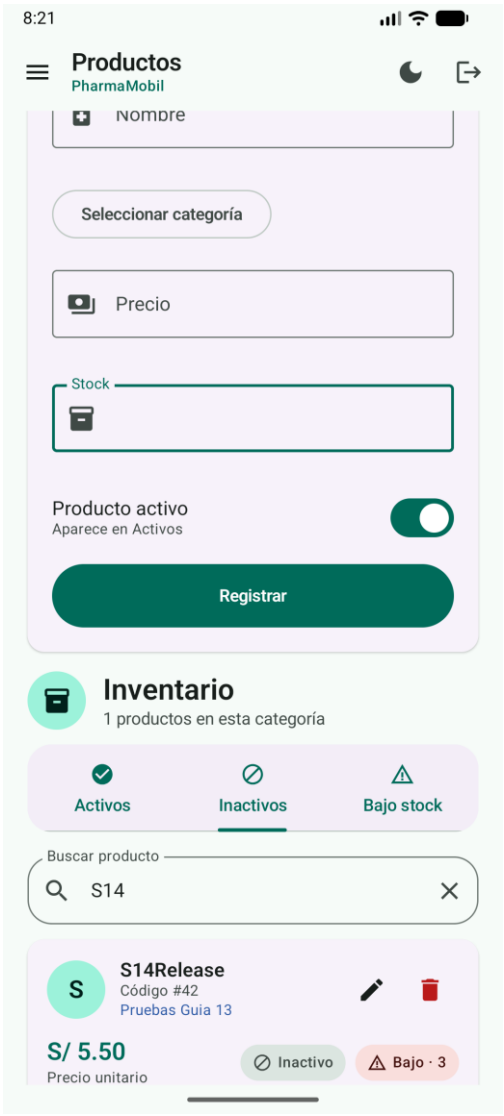
Paso 3. Alta con código #42 asignado por PharmaSoft.



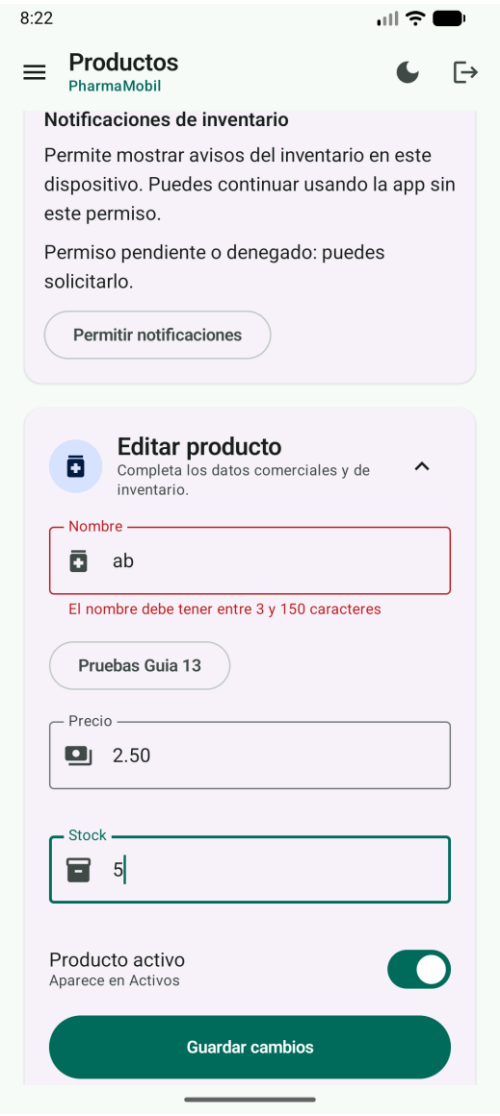
Paso 3. Edición: stock 3, marcado Bajo.



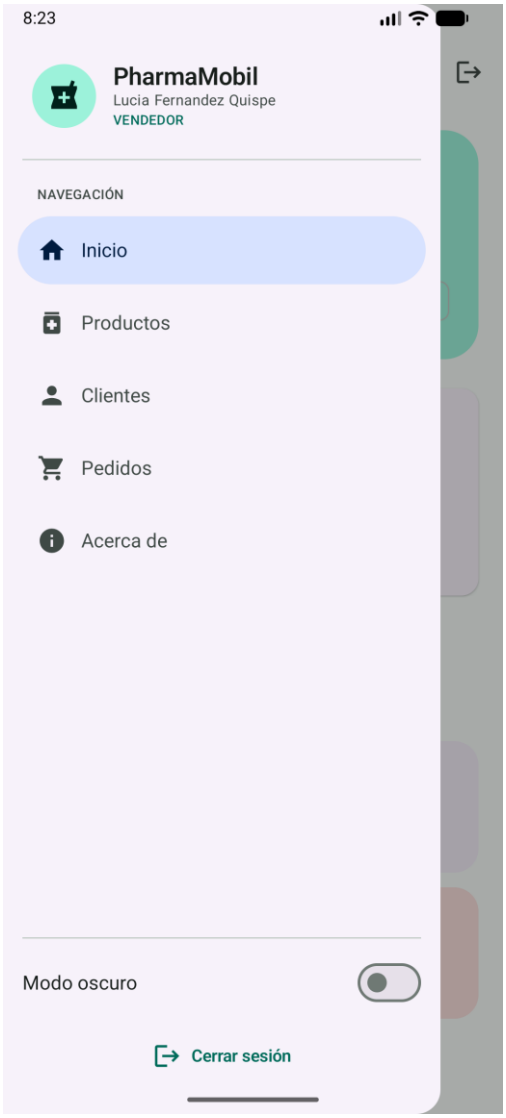
Paso 3. Confirmación de baja.



Paso 3. Baja lógica: aparece en Inactivos.



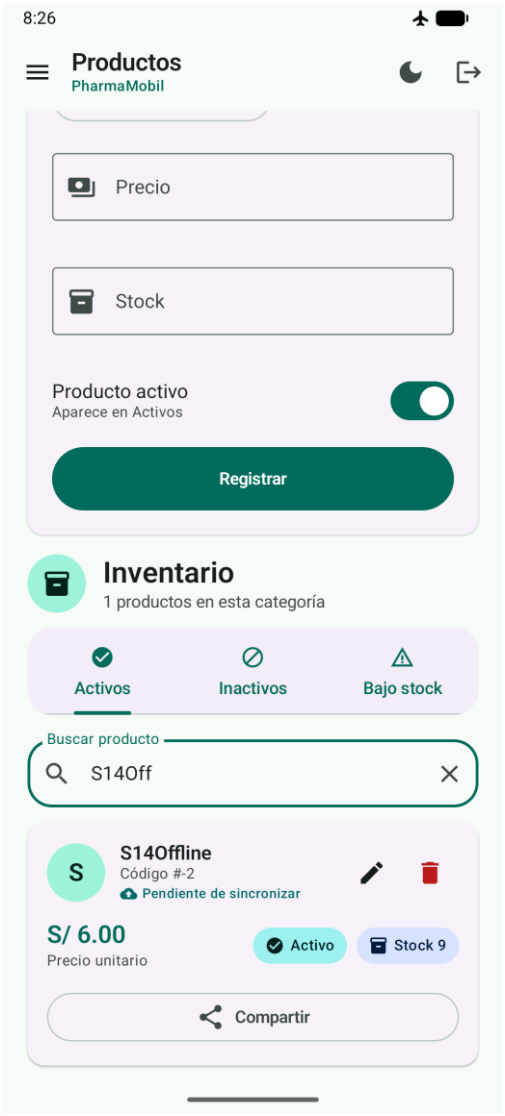
Paso 3. HTTP 400: mensaje bajo Nombre.



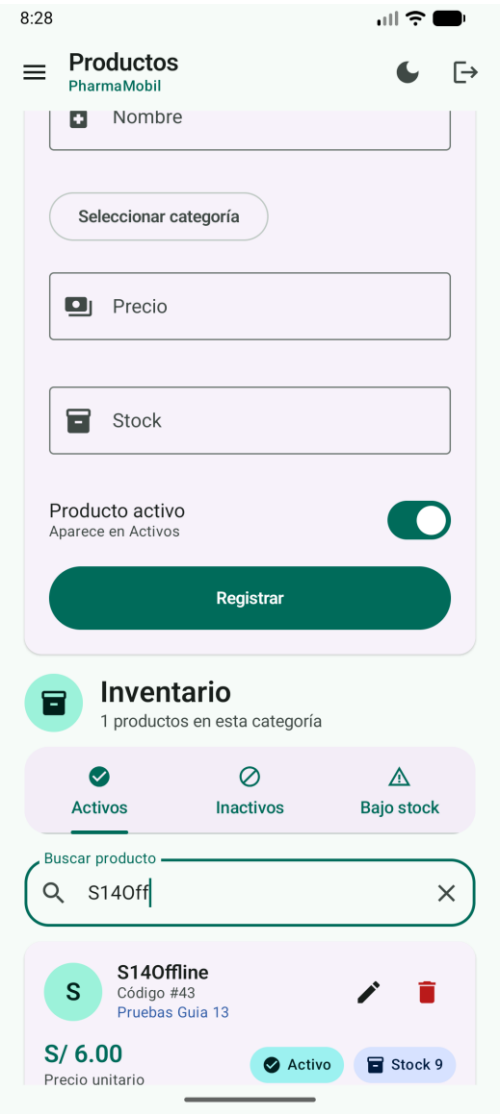
Paso 4. Sesión VENDEDOR.



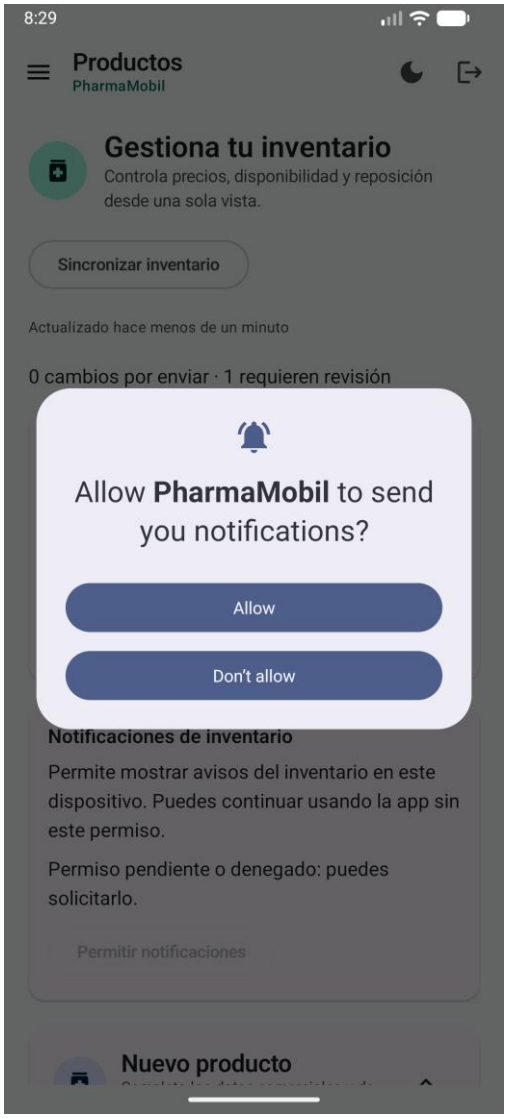
Paso 4. Catálogo sin acciones de escritura.



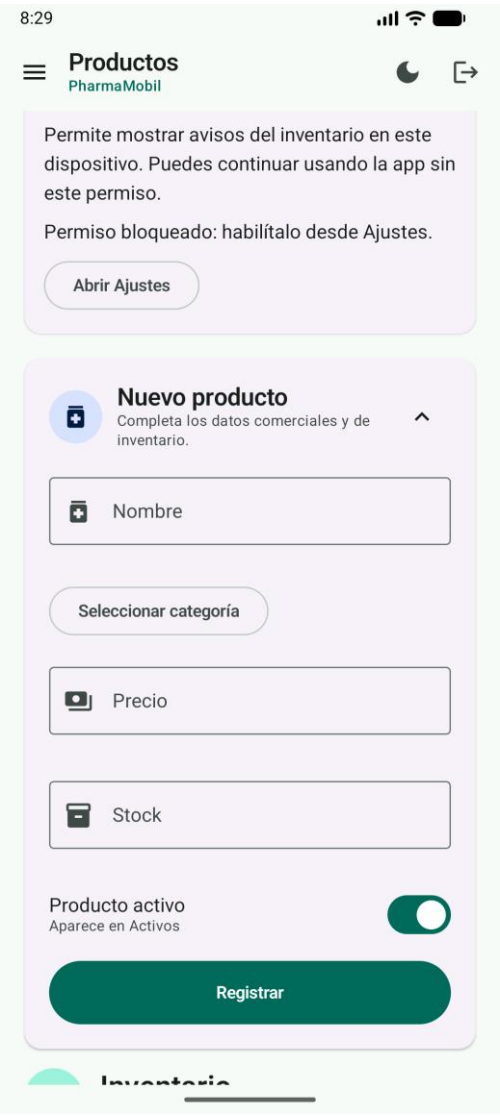
Paso 5. Modo avión: #-2 pendiente.



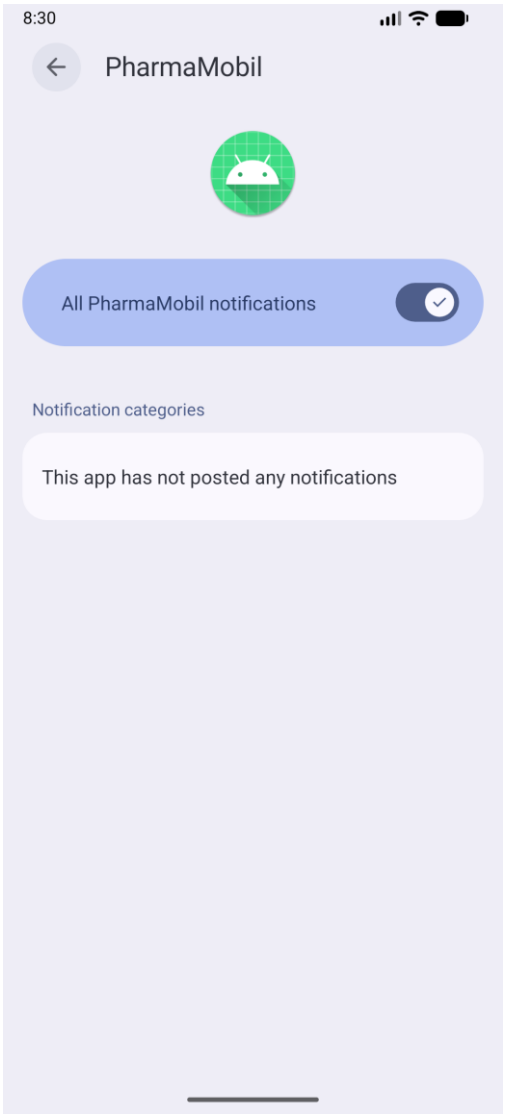
Paso 6. Sincronizado como #43, sin duplicado.



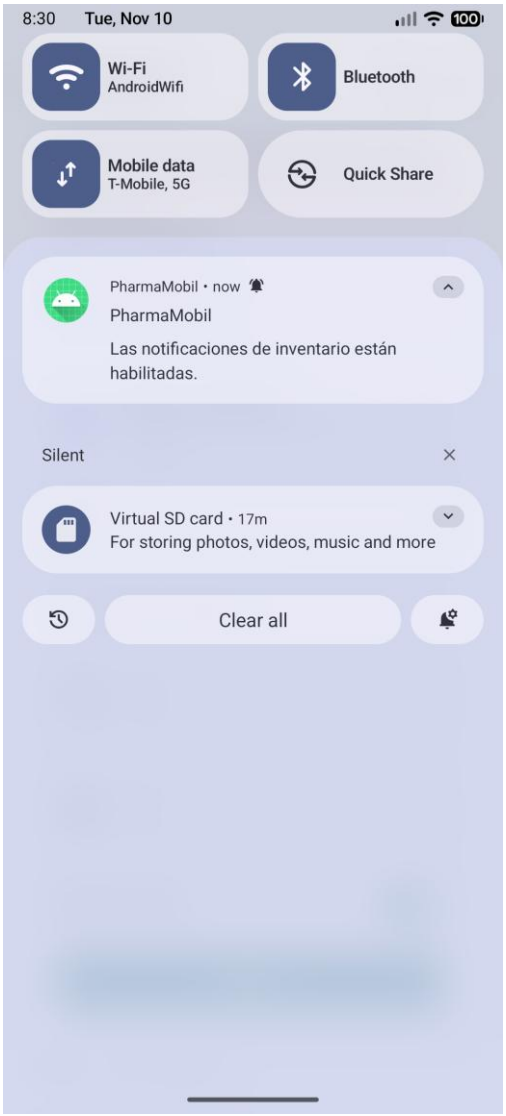
Paso 7. Diálogo nativo del permiso.



Paso 7. Bloqueado: ofrece Abrir Ajustes.



Paso 7. Activado en Ajustes.



Paso 7. Notificación de prueba recibida.



Paso 8. Sesión cerrada.



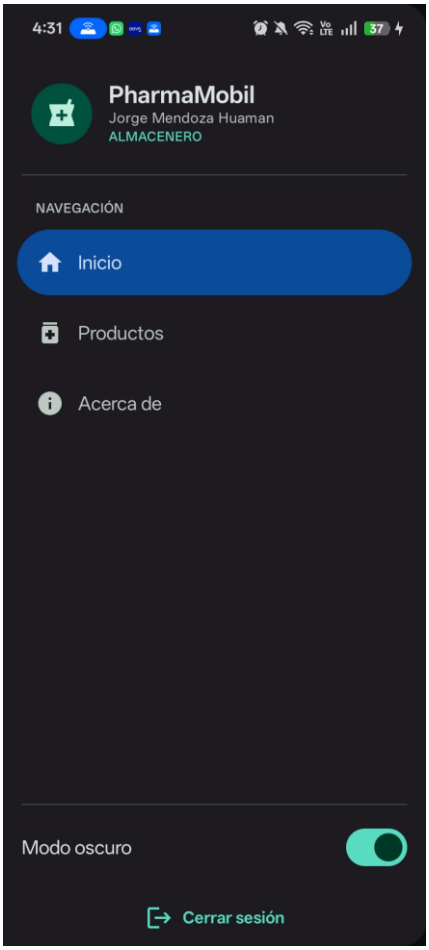
Paso 8. Reapertura: vuelve al login.

7.1 Dispositivos reales

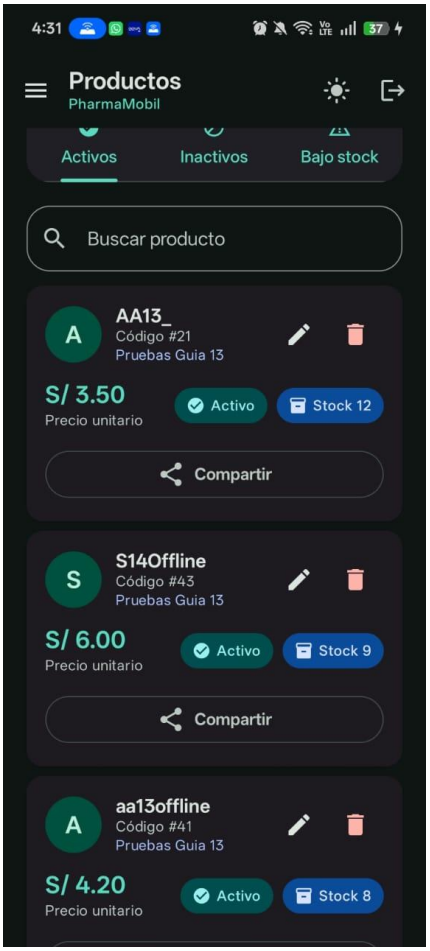
Paso	OPPO A5 5G	Samsung S26 Ultra
1 Instalación desde el archivo	Sí: instalado desde Descargas; nombre PharmaMobil	Sí: instalado desde Descargas
2 Login	Correcto como ALMACENERO (Jorge Mendoza Huaman)	Muestra "No se pudo conectar con PharmaSoft" (sin acceso a la red de la laptop)
3 CRUD / lectura	Descarga los productos reales #21, #41 y #43 de PharmaSoft	No ejecutado
5 Alta con rechazo	Paracetamol sin categoría: queda #-1 pendiente y en revisión (D-06)	No ejecutado
7 Permiso	Concedido desde la tarjeta; queda "Permiso concedido"	No ejecutado
8 Cerrar sesión	"Sesión cerrada correctamente"	No ejecutado



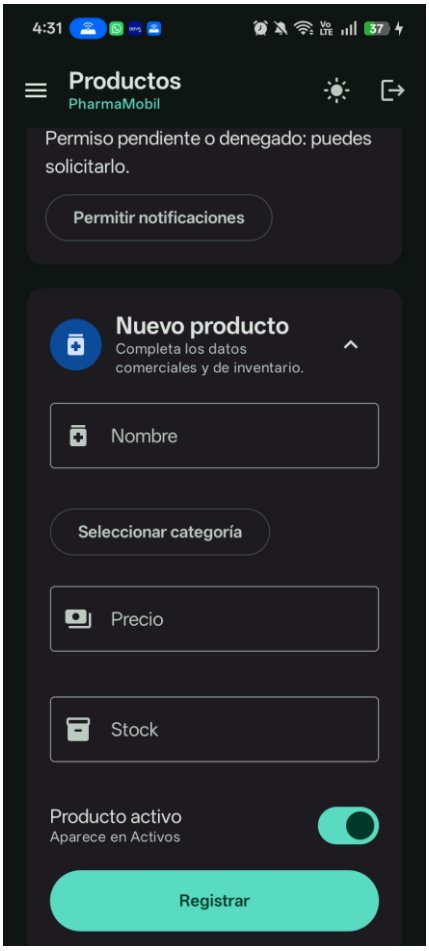
OPPO A5 5G. Inicio con datos sincronizados de PharmaSoft.



OPPO A5 5G. Sesión ALMACENERO con el APK firmado.



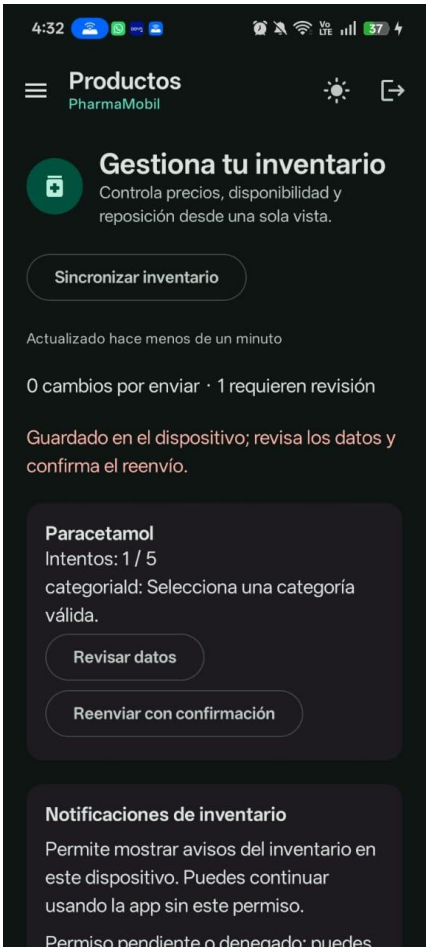
OPPO A5 5G. Productos reales #43, #41 y #21.



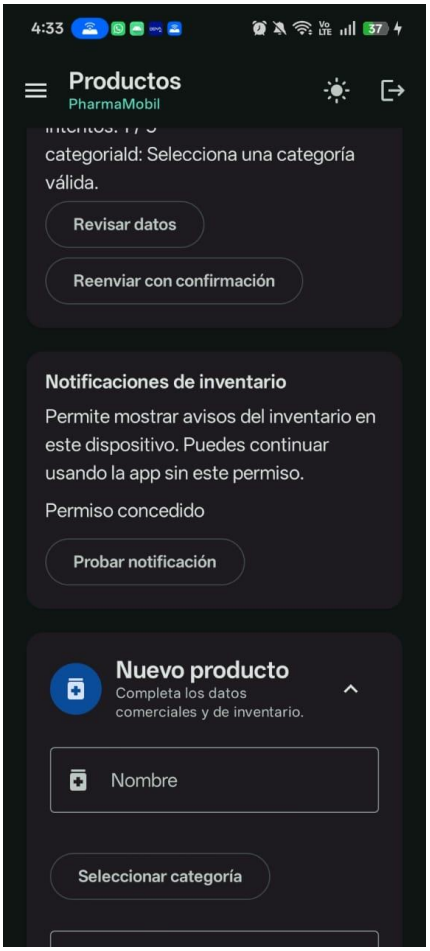
OPPO A5 5G. Formulario de alta en tema oscuro.



OPPO A5 5G. Paracetamol sin categoría queda #-1 pendiente.



OPPO A5 5G. Guardado en el dispositivo y en revisión (D-06).



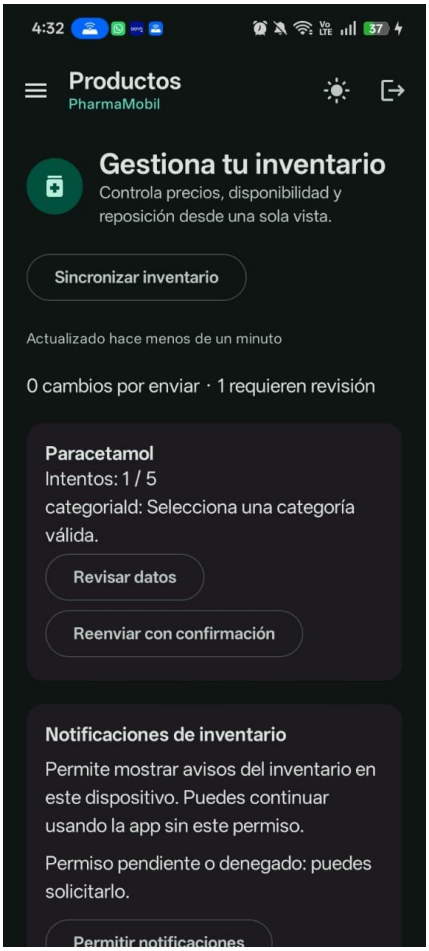
OPPO A5 5G. Permiso de notificaciones concedido.



OPPO A5 5G. Sesión cerrada correctamente.



Samsung S26 Ultra. APK instalado; sin acceso al servicio.



OPPO A5 5G. Mensaje de revisión: categoriaId.

Registro de defectos

ID	Dispositivo	Pasos	Esperado	Obtenido	Sev.	Estado
D-01	sdk_gphone16k_x86_64 | Android 17 | API 37	1. Instalar APK. 2. Ver nombre en el lanzador.	Nombre del producto	Mostraba PHARMAMOBILEE	Baja	Corregido (app_name = PharmaMobil) antes del build final
D-02	sdk_gphone16k_x86_64 | Android 17 | API 37	1. Instalar APK. 2. Ver ícono.	Ícono propio	Ícono genérico de Android	Baja	Corregido: ícono adaptativo con el logo y versión monocroma
D-03	Compilación	1. ./gradlew bundleRelease.	Sin avisos	R8 avisa metadatos de Kotlin 2.4.10	Baja	Pendiente: sin efecto observado; actualizar AGP
D-04	OPPO A5 5G, Samsung S26 Ultra	1. Activar depuración USB.	ADB disponible	Depuración USB desactivada	Baja	Descartado: se instaló por transferencia de archivos
D-05	Dispositivo físico	1. Usar la app en un teléfono real.	Acceso al servicio	La URL release apunta a 10.0.2.2 (solo emulador)	Alta	Corregido (35ba115): -Ppharma.apiUrl y cleartext para 192.168.137.1
D-06	OPPO A5 5G	1. Productos. 2. Nuevo producto sin	Error en el formulario	Se guarda local como #-1	Media	Pendiente: validar categoría en el

		elegir categoría. 3. Registrar.	antes de guardar	pendiente y en revisión (categoriaId)		formulario (tras congelar)

8. Versionado y nomenclatura

Dato	Valor
versionCode	1
versionName	1.0.0
applicationId	pe.edu.upeu.pharmamobilee
Etiqueta de Git	v1.0-final (sobre el commit compilado)
Archivo	Gutierrez_ProyectoFinal_Android.aab

El applicationId se conserva en pe.edu.upeu.pharmamobilee en lugar de pe.upeu.<proyecto>: cambiarlo rompería la configuración de Firebase (google-services.json está registrado para ese paquete) después del congelamiento. aapt2 confirma el paquete, versionCode 1 y versionName 1.0.0 en el APK entregado.

9. Lista de cotejo

N.º	Criterio	Cumple
1	Ficha cerrada y alcance congelado	Sí
2	Almacén existe y copia fuera del equipo de un integrante	Parcial: respaldo local; falta copia externa
3	Almacén y contraseñas fuera del repositorio	Sí
4	Compila sin el archivo de propiedades	Sí (configuración condicional)
5	AAB firmado generado	Sí
6	APK de entrega instalado en dispositivo real	Sí: OPPO A5 5G y Samsung S26 Ultra
7	Verificación con titular y huella	Sí
8	Versión de entrega recorrida; serialización e inyección	Sí
9	Decisión sobre minificación	Minificación activa
10	iOS firmado o límite documentado	Límite documentado
11	Dos dispositivos reales	Sí: OPPO (recorrido) y Samsung (instalación, sin red)
12	Defectos con ID, pasos, severidad y estado	Sí
13	Versión e identificador declarados y coinciden	Sí
14	Commits por paso	Sí

10. Repositorio

https://github.com/LucianaGutierrez-049/PharmaMobile/tree/feature/builds-14

Los artefactos firmados están en entrega/ y las evidencias en docs/sesion14/. Ni el almacén ni sus contraseñas forman parte del repositorio.